Volumen de sólidos de revolución

Método de discos y método de capas cilíndricas

Semana 10 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Calcular volúmenes de sólidos de revolución con el **método de discos** y de **arandelas**.
2. Deducir y aplicar el **método de capas cilíndricas**.
3. Rotar regiones alrededor de ejes horizontales y verticales arbitrarios.
4. Elegir el método más conveniente para cada problema.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:40	Discos y arandelas. Ejes paralelos a los coordenados
0:40 – 1:20	Capas cilíndricas: deducción y ejemplos
1:20 – 1:40	¿Discos o capas? Comparación. El toro
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

Método de discos

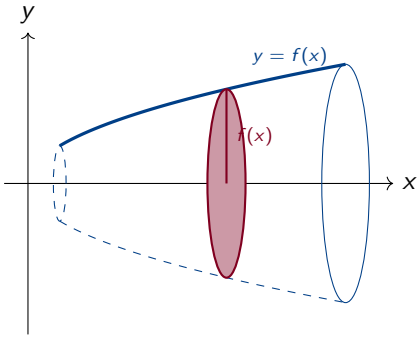
Al rotar la región bajo $y = f(x) \geq 0$, $a \leq x \leq b$, alrededor del eje x, cada sección perpendicular al eje es un **disco** de radio $f(x)$:

$$A(x) = \pi\,[f(x)]^2.$$

Teorema (Discos)

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx.$$

Rotando $x = g(y) \geq 0$, $c \leq y \leq d$, alrededor del eje y: $V = \pi \displaystyle\int_c^d [g(y)]^2\,dy$.



Rebanada: disco de grosor dx, $dV = \pi f(x)^2\,dx$.

Ejemplos de discos

Ejemplo 1: paraboloide

Rotar $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$, alrededor del eje x: $\quad V = \pi \displaystyle\int_0^4 (\sqrt{x})^2\, dx = \pi \left[\frac{x^2}{2}\right]_0^4 = 8\pi.$

Ejemplo 2: cono

Rotar $y = \dfrac{r}{h}x$, $0 \le x \le h$: $\quad V = \pi \displaystyle\int_0^h \frac{r^2}{h^2}x^2\, dx = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$

Ejemplo 3: alrededor del eje y

Región limitada por $y = x^3$, $y = 8$ y $x = 0$, rotada alrededor del eje y. Aquí $x = y^{1/3}$:

$$V = \pi \int_0^8 \left(y^{1/3}\right)^2 dy = \pi \cdot \frac{3}{5}\left[y^{5/3}\right]_0^8 = \frac{96\pi}{5}.$$

Método de arandelas (anillos)

Si la región está entre $y = R(x)$ (exterior) y $y = r(x)$ (interior), $0 \leq r \leq R$, la sección es una **arandela**:

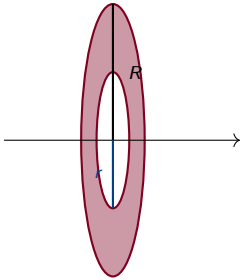
$$A(x) = \pi\big(R(x)^2 - r(x)^2\big).$$

Teorema (Arandelas)

$$V = \pi \int_a^b \big(R(x)^2 - r(x)^2\big)\, dx.$$

Observación

¡Cuidado! $R^2 - r^2 \neq (R - r)^2$.



Arandela: área $\pi R^2 - \pi r^2$.

Ejemplo 4: arandelas

Ejemplo

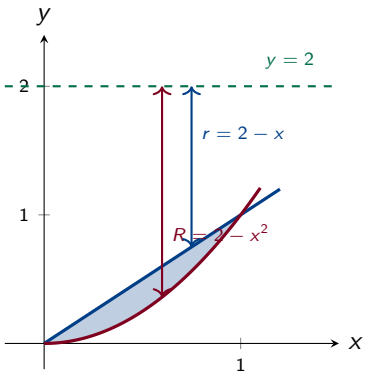
Región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \le x \le 1$.
(a) Alrededor del eje x: $R = x$, $r = x^2$:

$$V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4)\, dx = \pi \left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15}.$$

(b) Alrededor de la recta $y = 2$: los radios se miden desde $y = 2$: $R = 2 - x^2$, $r = 2 - x$:

$$V = \pi \int_0^1 \left[(2 - x^2)^2 - (2 - x)^2\right] dx$$

$$= \pi \int_0^1 (x^4 - 5x^2 + 4x)\, dx = \frac{8\pi}{15}.$$



Contenido

1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

Capas cilíndricas: la idea

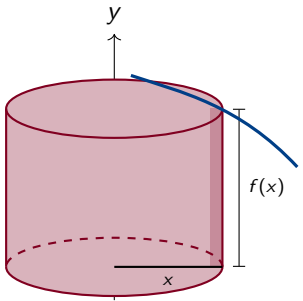
Rotamos la región bajo $y = f(x) \geq 0$, $0 \leq a \leq x \leq b$, alrededor del **eje** y. Un rectángulo vertical de ancho dx en la posición x genera una **capa cilíndrica**:

- radio x, altura $f(x)$, grosor dx.
- "Desenrollada" es casi una lámina de dimensiones $2\pi x \times f(x) \times dx$.

$$dV = 2\pi x\, f(x)\, dx.$$

Teorema (Capas cilíndricas)

$$V = 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx = \int_a^b (2\pi \cdot \text{radio})(\text{altura})\, dx.$$



La capa: cilindro hueco de radio x, altura $f(x)$ y grosor dx.

Justificación de la fórmula

Volumen exacto de una capa de radios $x_{i-1} < x_i$ y altura h:

$$\pi x_i^2 h - \pi x_{i-1}^2 h = \pi(x_i + x_{i-1})(x_i - x_{i-1})h = 2\pi\, \bar{x}_i\, h\, \Delta x_i, \qquad \bar{x}_i = \frac{x_{i-1} + x_i}{2}.$$

Con $h = f(\bar{x}_i)$ y sumando:

$$V \approx \sum_{i=1}^{n} 2\pi\, \bar{x}_i\, f(\bar{x}_i)\, \Delta x_i \xrightarrow[\|P\|\to 0]{} 2\pi \int_a^b x\, f(x)\, dx.$$

Idea clave

En capas, el rectángulo es **paralelo** al eje de rotación; en discos, **perpendicular**.

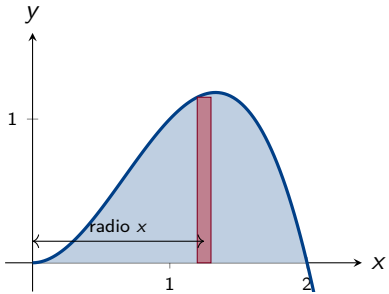
	Eje x	Eje y
Discos/arandelas	integrar en x	integrar en y
Capas	integrar en y	integrar en x

Ejemplo 5: donde las capas son indispensables

Ejemplo

Rotar alrededor del eje y la región entre $y = 2x^2 - x^3$ y $y = 0$.
Con arandelas habría que despejar x de $y = 2x^2 - x^3$ (¡cúbica!). Con capas:

$$V = 2\pi \int_0^2 x(2x^2 - x^3)\, dx = 2\pi \left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5} \right]_0^2 = \frac{16\pi}{5}.$$



Ejemplo 6: ejes distintos de los coordenados

Ejemplo

Región entre $y = x$ y $y = x^2$, $0 \le x \le 1$.

- **Alrededor del eje** y (capas): radio x, altura $x - x^2$:

$$V = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2)\, dx = 2\pi \left(\tfrac{1}{3} - \tfrac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6}.$$

- **Alrededor de** $x = 2$ (capas): radio $2 - x$, altura $x - x^2$:

$$V = 2\pi \int_0^1 (2 - x)(x - x^2)\, dx = 2\pi \int_0^1 (2x - 3x^2 + x^3)\, dx = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

- **Alrededor de** $x = -1$: radio $x + 1$. (Ejercicio: $V = \frac{\pi}{2}$.)

Observación

El radio es siempre la **distancia** del rectángulo al eje de rotación.

Contenido

1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

El mismo volumen por dos métodos

Ejemplo 7

Rotar la región bajo $y = \sqrt{x}$, $0 \le x \le 4$, alrededor del **eje** y. (La región está entre la curva, el eje x y $x = 4$.)

- **Capas** (en x): $V = 2\pi \displaystyle\int_0^4 x\sqrt{x}\,dx = 2\pi \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{128\pi}{5}$.
- **Arandelas** (en y, $0 \le y \le 2$): $R = 4$, $r = y^2$:

$$V = \pi \int_0^2 (16 - y^4)\,dy = \pi\left(32 - \frac{32}{5}\right) = \frac{128\pi}{5}. \checkmark$$

Criterios de elección

- ¿Es fácil despejar la variable? (si no, use el método que integra en la variable dada).
- ¿El borde de la región está dado por una sola fórmula en esa dirección? (evita dividir la integral).

Ejemplo 8: el toro

Ejemplo

Rotar el disco $(x-R)^2+y^2 \leq a^2$ $(0 < a < R)$ alrededor del eje y.
Capas: radio x, altura $2\sqrt{a^2-(x-R)^2}$:

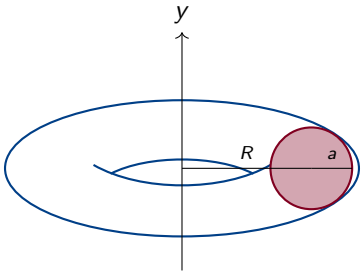
$$V = 2\pi \int_{R-a}^{R+a} x \cdot 2\sqrt{a^2-(x-R)^2}\, dx.$$

Con $u = x - R$:

$$V = 4\pi \int_{-a}^{a} (u+R)\sqrt{a^2-u^2}\, du$$

$$= 0 + 4\pi R \cdot \frac{\pi a^2}{2} = 2\pi^2 R a^2.$$

(La parte impar se anula; la otra es el área de un semicírculo.)



$V = (2\pi R)(\pi a^2)$: ¡longitud de la circunferencia del centro por el área del círculo! (Teorema de Pappus, próxima sesión.)

Contenido

1. Método de discos y arandelas
2. Método de capas cilíndricas
3. ¿Discos o capas?
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Rote alrededor del eje x la región bajo $y = \operatorname{sen} x$, $0 \leq x \leq \pi$. (Use $\operatorname{sen}^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}$.)
2. Región entre $y = x^2$ y $y = 4$: halle el volumen al rotar alrededor de (a) $y = 4$, (b) el eje y, (c) $x = 2$.
3. Región entre $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = 1$: rote alrededor del eje y (capas e integración por partes).
4. Pruebe con discos y con capas que el volumen de una esfera de radio r es $\frac{4}{3}\pi r^3$.
5. Rote alrededor de $y = -1$ la región entre $y = \sqrt{x}$ y $y = x$.
6. **Anillo de servilleta.** Se perfora una esfera de radio R con un agujero cilíndrico central, de modo que el anillo resultante tiene altura h. Pruebe que su volumen es $\dfrac{\pi h^3}{6}$ (¡no depende de R!).
7. Halle el volumen del sólido obtenido al rotar la región encerrada por $x^2 - y^2 = 1$ y $x = 3$ alrededor del eje y.
8. El "cuerno de Gabriel": rote $y = \frac{1}{x}$, $1 \leq x \leq b$, alrededor del eje x. ¿Qué pasa con V si $b \to \infty$?

Resumen

- **Discos**: $V = \pi \int_a^b f(x)^2\,dx$; **arandelas**: $V = \pi \int_a^b (R^2 - r^2)\,dx$.
- **Capas**: $V = 2\pi \int_a^b (\text{radio})(\text{altura})\,dx$.
- Discos: rectángulo $\perp$ al eje; capas: rectángulo $\parallel$ al eje.
- Radios = distancias al eje de rotación (cuidado con ejes $y = c$, $x = c$).
- Elegir el método según la facilidad de despejar y de describir la región.

Próxima sesión: centro geométrico, masa, centro de masa y teorema de Pappus–Guldin.